



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS1513 - INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 2023'2

Ayudantía 12

Fecha: 24/11/2023

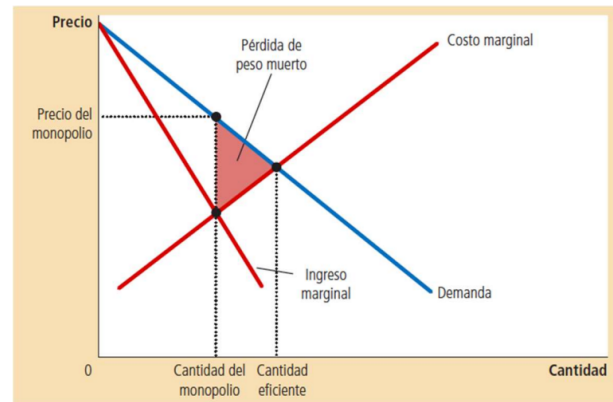
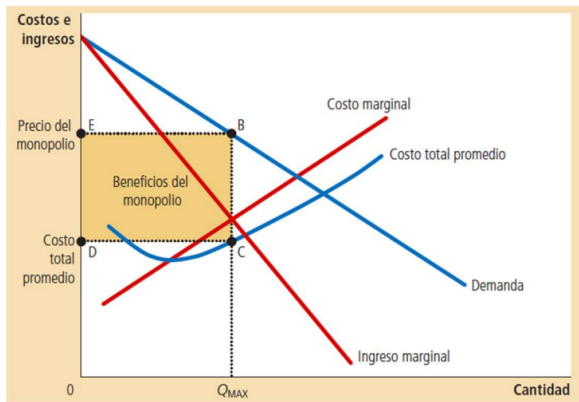
Profesor Emil Namur

Ayudante: Vicente Muñoz (vmunozgarachena@uc.cl)

Resumen

Monopolio

- Cuando se tiene un único proveedor para un bien y no existen sustitutos cercanos.
- Tienden a generar fallas en el mercado, ya que, a menos que sea benevolente, produce resultados que no maximizan el bienestar social.
- Algunas causas:
 - Recursos del monopolio
 - Regulaciones del gobierno
 - Procesos de producción
- Como el monopolista determina el precio del bien, con cada unidad producida decrece el ingreso marginal, aunque sigue buscando igual este con su costo marginal.
- Intersección de curva de ingreso marginal y de costo marginal da la cantidad que producirá el monopolista, siendo el precio determinado por el punto sobre la curva de demanda en esa cantidad. Este precio será mayor al costo marginal, por lo que el monopolista maximiza su beneficio al mismo tiempo que genera una pérdida social.



- **Discriminación de precios:** Capacidad de cobrarle a cada consumidor lo que está dispuesto a pagar. Monopolista absorbería todo el excedente pero aumentaría el bienestar social, ya que ingreso marginal se igualaría a curva de demanda.
- Algunas de las soluciones pueden ser incrementar la competencia en ese mercado o intentar regularlo.

Macroeconomía

PIB

- Medida de desempeño de la economía de un país.
- Es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado período de tiempo.
- Se calcula con la siguiente expresión: $PIB = C + I + G + X - M$, siendo C el consumo de hogares e instituciones sin fines de lucro, I las inversiones de empresas y familias, G el gasto público, X las exportaciones y M las importaciones.
- El PIB nominal representa la producción de bienes y servicios valorados a precios de cada momento, mientras que el PIB real usa los precios de un año base
- Deflactor del PIB = $\frac{PIB_{nominal}}{PIB_{real}} \cdot 100$
- Excluye factores importantes como su distribución, bienes intangibles, calidad del medio ambiente, entre otros.
- Está correlacionado a varias variables que también nos permiten medir el desempeño de un país en este mismo ámbito o en otros.

Pregunta 1: Costos de los productores

Una empresa que produce raquetas de tenis cuenta con costos que se pueden representar según la siguiente expresión: $CT(q) = 500 + 10q + 2q^2 + \frac{q^3}{3}$

- a) Encuentre sus costos fijos, costos variables, costos medios totales, costos medios variables y costos marginales.

Respuesta: Los costos fijos son los que no dependen de la cantidad, mientras que los costos variables son los que dependen precisamente de esta, así:

$$CF = 500$$
$$CV = 10q + 2q^2 + \frac{q^3}{3}$$

Para los costos medios totales y variables debemos dividir las expresiones por q , obteniendo:

$$CMeT = \frac{500}{q} + 10 + 2q + \frac{q^2}{3}$$
$$CMeV = 10 + 2q + \frac{q^2}{3}$$

Finalmente, para obtener el costo marginal debemos derivar la expresión de los costos totales, por lo que queda de la siguiente forma:

$$CMg = \frac{d}{dq}CT(q) = \frac{d}{dq}(500 + 10q + 2q^2 + \frac{q^3}{3})$$
$$CMg = 10 + 4q + q^2$$

- b) En el mercado de las raquetas de tenis hay competencia perfecta y el precio es igual a 150, ¿cuánto producirá la empresa para maximizar su beneficio?

Respuesta: Si hay competencia perfecta entonces el precio estará completamente determinado por el mercado, por lo que cambios en la cantidad que produce la empresa no tendrán ningún efecto sobre este. Por lo tanto, usando la expresión de beneficios de las empresas $\pi(q) = I(q) - CT(q)$, que para maximizar debemos derivar e igualar a 0 se obtiene:

$$IMg(q) - CMg(q) = 0$$

El Ingreso ya sabemos que será $p \cdot q$, por lo que el Ingreso marginal será p , que en este caso está determinado por el mercado y es igual a 150. Por otro lado, ya obtuvimos el costo marginal anteriormente, por lo que solo hay que igual y calcular.

$$IMg = CMg$$
$$150 = 10 + 4q + q^2$$
$$q^2 + 4q - 140 = 0$$

Usando la fórmula general se obtiene $q^* = 10$, por lo que esa será la cantidad que producirá la empresa para maximizar su beneficio

- c) ¿La empresa seguirá produciendo en el corto plazo?, ¿y en el largo plazo?

Respuesta: En el corto plazo solo se debe preocupar de si los ingresos son mayores a los costos variables, en este caso:

$$I = p \cdot q = 150 \cdot 10 = 1500$$
$$CV = 10q + 2q^2 + \frac{q^3}{3} = 100 + 200 + 333,3 = 633,3$$

Entonces, como $1500 > 633.3$ si seguiremos produciendo. En el largo plazo debemos considerar también los costos fijos, entonces se tiene:

$$CT = 500 + 10q + 2q^2 + \frac{q^3}{3} = 1133,3$$

Como $1500 > 1133.3$, la empresa si seguirá en el mercado en el largo plazo.

- d) Suponga ahora que los costos fijos de la empresa son de 1000, manteniéndose los costos variables anteriores, ¿producirá en el corto plazo?, ¿y en el largo plazo?

Respuesta: En el corto plazo seguimos analizando la situación respecto a los costos variables, y como estos no cambian siguen siendo menores a los ingresos, por lo tanto, la empresa seguirá produciendo en el corto plazo. Por otro lado, como los costos fijos cambiaron, también lo hicieron los costos totales, por lo que si hay que analizar si este sigue siendo menor a los ingresos, que siguen siendo de 1500.

$$CT = 1000 + 10q + 2q^2 + \frac{q^3}{3} = 1000 + 100 + 200 + 333,3$$
$$CT = 1633,3$$

Ahora los costos totales son mayores a los ingresos, por lo que en el largo plazo la empresa se retirará del mercado.

Pregunta 2: Monopolio

Usted, como estudiante de la Escuela de Ingeniería, tiene ganas de ir a un carrete en este fin de semestre al cual vayan muchos de sus compañeros. El único que cumple con sus requisitos es el 'Chao CAi!', organizado por el mismo CAi. Debido a que mucha gente se encuentra en la misma situación que usted, el CAi es un productor monopolista que cuenta con costos totales dados por $CT(Q) = 30 + Q + \frac{Q^2}{6}$. Por otro lado, la demanda de entradas para el evento está dada por $P = 17 - \frac{Q}{6}$

- a) Encuentre lo que se produciría si el mercado estuviera en competencia perfecta y lo que se produce en el monopolio.

Respuesta:

Competencia perfecta: Se realiza de la misma forma que antes, igualando el precio, que será la curva de demanda, con el costo marginal, que es la oferta. Primero entonces hay que encontrar el costo marginal en este caso.

$$CMg = \frac{d}{dq}(30 + Q + \frac{Q^2}{6})$$

$$CMg = 1 + \frac{Q}{3}$$

Ahora podemos igualar.

$$1 + \frac{Q}{3} = 17 - \frac{Q}{6}$$

$$16 = \frac{Q}{2}$$

$$Q^* = 32$$

Entonces:

$$P = 17 - \frac{32}{6}$$

$$P^* = 11,6$$

Monopolio: En este caso, como lo que produce el monopolio determina el precio en el que se transará la entrada, el ingreso marginal ya no será simplemente el precio, sino que será la derivada de una expresión más compleja que representará al ingreso, que luce así:

$$I = p \cdot q = (17 - \frac{q}{6}) \cdot q$$

Entonces el ingreso marginal es:

$$IMg = \frac{d}{dq}(17q - \frac{q^2}{6})$$

$$IMg = 17 - \frac{q}{3}$$

Igualamos entonces el costo marginal y el ingreso marginal para encontrar lo que producirá el monopolio.

$$IMg = CMg$$

$$17 - \frac{q}{3} = 1 + \frac{q}{3}$$

$$16 = \frac{2q}{3}$$

$$Q^* = 24$$

Ahora, con la expresión de la demanda encontramos el precio al que venderá el bien.

$$P = 17 - \frac{24}{6}$$

$$P^* = 13$$

b) Encuentre la pérdida social que se genera por estar en un mercado monopolista.

Respuesta: La pérdida social será el área de la figura abajo de la curva de demanda y sobre la de costo marginal, en la región desde la cantidad que se transa en el monopolio hasta la que se transaría en la competencia. Por lo tanto, lo podemos resolver con una integral.

$$PS = \int_{24}^{32} (17 - \frac{Q}{6}) - (\frac{Q}{3} + 1) dq = \int_{24}^{32} 16 - \frac{Q}{2} dq = 16Q - \frac{Q^2}{4} \Big|_{24}^{32} = 16 \quad (1)$$

Por lo que la pérdida social por la existencia del monopolio será de 16.

- c) Calcule el beneficio del CAi si el mercado está en competencia perfecta o si se comporta como un monopolio.

Respuesta: Para calcular el beneficio usaremos la expresión usual, que es:

$$\pi = I - CT = p \cdot q - (30 + Q + \frac{Q^2}{6})$$

Competencia:

$$\pi = 11,6 \cdot 32 - (30 + 32 + \frac{32^2}{6}) = 140,6$$

Monopolio:

$$\pi = 13 \cdot 24 - (30 + 24 + \frac{24^2}{6}) = 162$$

Así se puede ver que la empresa puede obtener un mayor beneficio si es que es un monopolio.

- d) ¿Cuál es la variación del excedente del consumidor en estos casos?

Respuesta: Se calcula el excedente del consumidor para cada caso usando integrales.

Competencia:

$$EC = \int_0^{32} 17 - \frac{Q}{6} - 11,6 dq = \int_0^{32} 5,3 - \frac{Q}{6} dq = 5,3Q - \frac{Q^2}{12} \Big|_0^{32} = 85,3 \quad (2)$$

Monopolio:

$$EC = \int_0^{24} 17 - \frac{Q}{6} - 13 dq = \int_0^{24} 4 - \frac{Q}{6} dq = 4Q - \frac{Q^2}{12} \Big|_0^{24} = 48 \quad (3)$$

Se puede observar que al pasar a un monopolio hay una gran pérdida de excedente de los consumidores, que se transforma en parte en un mayor excedente para el productor y en una pérdida de bienestar social.